

(1) Dare la definizione di funzione iniettiva. (vedi TEORIA)

(2) Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbf{C} : |z| \geq 2\} \cap \{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Re} z < 0\}.$$

(3) Calcolare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + (-1)^n \sin n}{n^2 + 1}$.

(4) Stabilire per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione $f(x) = (x-1)|x-1|$ è derivabile.

(5) Sia $f(x) = 1 + \sin 3x$. Considerata f ristretta all'intervallo $[0, 4\pi]$, stabilire quanti punti soddisfano la tesi del teorema di Rolle in questo intervallo.

(6) Determinare la parte principale della funzione

$$f(x) = \frac{\log \cos x^3}{\cos 3x - 1}$$

$$\varphi(x) = x$$

rispetto al campione standard per $x \rightarrow 0$.

(7) Determinare gli intervalli di concavità e convessità della funzione $F(x) = \int_0^x e^{-t} dt$.

(8) Calcolare $\int_1^5 \frac{\log^2 t}{t} dt$.

(9) Sia dato l'integrale $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} dx$. Stabilire se converge a un valore positivo, converge a un valore negativo, diverge positivamente, diverge negativamente.

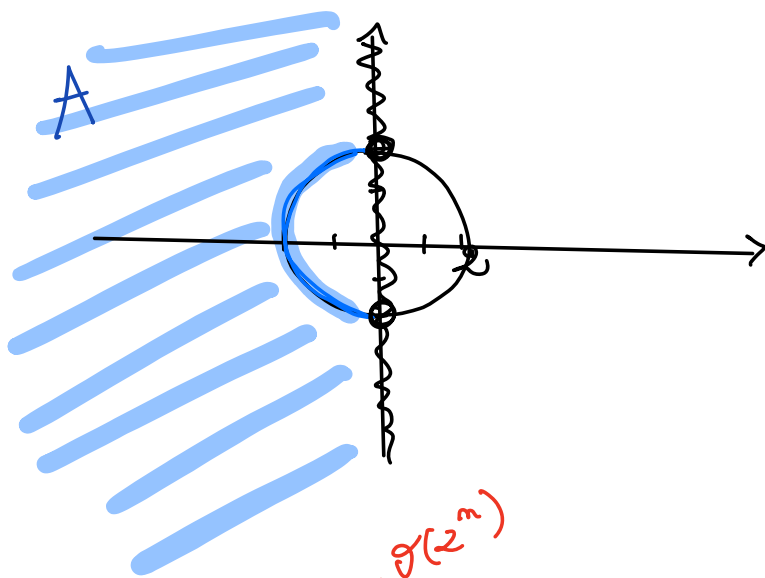
(10) Scrivere l'integrale generale dell'equazione differenziale

$$x'' + 4x = 0.$$

$$x''(t) + 4x(t) = 0$$

2) $z = x + iy$ $|z| = z \cdot \bar{z} = \sqrt{x^2 + y^2}$ distanza dall'origine

$|z| \geq 2 \iff \sqrt{x^2 + y^2} \geq 2 \iff x^2 + y^2 \geq 4$



3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + \underbrace{(-1)^n}_{=g(2^n)} \sin n}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n^2 + 1} = +\infty$

4) $f(x) = (x-1)|x-1|$ $\text{dom } f = \mathbb{R}$

È derivabile $\forall x \neq 1$ perché composta da f.e. derivabili

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & x \geq 1 \\ -(x-1)^2 & x < 1 \end{cases}$$

f è continua in $I(1)$ (anzi: su $\mathbb{R}$)

f è derivabile in $I(1) \setminus \{1\}$ (anzi in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$)

$$f'(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x > 1 \\ -2(x-1), & x < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(1) = 0 \quad \text{esiste finito}$$

$\Rightarrow$ l'approbuchi f è derivabile anche in $x=1$ e $f'(1) = 0$.

5) $f(0) = 1, f(4\pi) = 1$ $\stackrel{\text{Rolle}}{\Rightarrow}$ $\exists$ mi associa de almeno un $x \in [0, 4\pi]$ t.c. $f'(x) = 0$

$$f(x) = 1 + \sin 3x$$

$$f'(x) = 3 \cos 3x = 0 \quad (\Rightarrow) \quad \cos 3x = 0$$

$$3x = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = (2k+1) \frac{\pi}{6}$$

$$k=0, \dots, ?$$

$$k=0 \rightarrow x = \frac{\pi}{6} \in [0, 4\pi]$$

$$k=1 \rightarrow x = 3 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \in [0, 4\pi]$$

Devo trovare $k \in \mathbb{N}$ t.c. $\vdots$

$$(2k+1) \frac{\pi}{6} \leq 4\pi \Leftrightarrow 2k+1 \leq 24 \Leftrightarrow k \leq \frac{23}{2}$$

$$\Rightarrow k = \left\lfloor \frac{23}{2} \right\rfloor = 11$$

$$k=0, \underbrace{\quad \quad \quad \quad \quad}_{12 \text{ pts}}, 11$$

$$6) f(x) = \frac{\log \cos x^3}{\cos 3x - 1}$$

$$\cos y = 1 - \frac{y^2}{2!} + \theta(y^2), \quad y \rightarrow 0$$

$$\cos x^3 = 1 - \frac{x^6}{2} + \theta(x^6), \quad x \rightarrow 0$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \theta(t^2), \quad t \rightarrow 0$$

im resulta-
mi: basta
 $\log(1+t) = t + \theta(t)$
 $t \rightarrow 0$

$$t = \cos x^3 - 1 = -\frac{x^6}{2} + \theta(x^6), \quad x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \log \cos x^3 = -\frac{x^6}{2} + \theta(x^6), \quad x \rightarrow 0$$

$$\cos(3x) - 1 = -\frac{(3x)^2}{2} + \theta(x^2), \quad x \rightarrow 0$$

$y = 3x$

$$= -\frac{9}{2} x^2 + \theta(x^2), \quad x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{N}{D} \quad \text{com} \quad N \sim -\frac{x^6}{2}, \quad D \sim -\frac{9}{2} x^2, \quad x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow f(x) \sim \frac{-\frac{x^6}{2}}{-\frac{9}{2} x^2} = \boxed{\frac{1}{9} x^4}, \quad x \rightarrow 0$$

$p(x) = \frac{1}{9} x^4$ parte principale rispetto $p(x) = x, x \rightarrow 0$

$$7) F(x) = \int_0^x e^{-t} dt$$

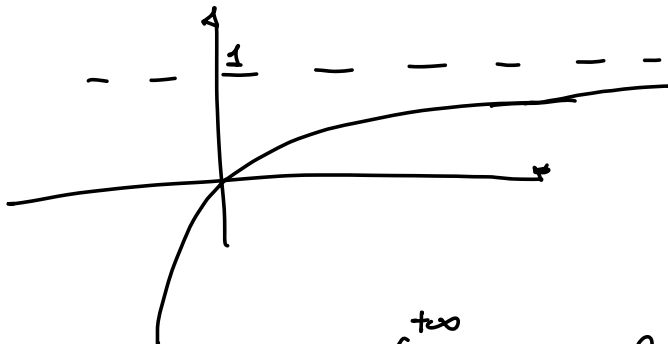
2 modi

$$1^o) \text{ TFCl} \quad F'(x) = e^{-x} > 0 \Rightarrow F''(x) = -e^{-x} < 0 \quad \forall x$$

$\Rightarrow$ concave su $\mathbb{R}$

$$2^o) F(x) = \int_0^x e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^x = -e^{-x} + 1$$

$$\Rightarrow F' = e^{-x} \quad F'' = -e^{-x} < 0 \quad \text{strett. concave}$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^{-x}) = 1$$

$$8) \int_1^5 \frac{\log^2 t}{t} dt \quad y = \log t \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t} \quad dy = \frac{dt}{t}$$

$$\int_0^{\log 5} y^2 dy = \left. \frac{y^3}{3} \right|_0^{\log 5} = \frac{(\log 5)^3}{3} = \frac{\log^3 5}{3}$$

9) $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} dx$ $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} \geq 0$ e continua su $(0, 1]$

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} = \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x} \right)}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ 1}} \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}, x \rightarrow 0^+$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad \text{CONVERGE} \quad \alpha = \frac{1}{2} < 1$$

$\Rightarrow \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} dx$ converge ad un valore positivo
crit. di conv. asintotica

10) $x'' + 4x = 0$ $a=0$ $b=4 > 0 \Rightarrow$ TEORIA
 $x(t) = C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)$
 con $\beta = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2}$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \quad \Delta = -16 \Rightarrow \beta = \frac{4}{2} = 2$$

(N.B. del resto le radici di $\lambda^2 + 4 = 0$ sono $\lambda_{1,2} = \pm i2 \Rightarrow \beta = 2$)

Es 1

Sia $f \in C^\infty(\mathbf{R})$, tale che

$$f(x) = 3 - (x+1)^4 + o((x+1)^4)$$

per $x \rightarrow -1$. Indicare

- (i) il segno della funzione in un intorno di $x_0 = -1$, $f(-1) = 3 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$ in $I(-1)$
- (ii) se $x_0 = -1$ è per f un punto di massimo o minimo, o se la funzione è crescente o decrescente in un intorno di $x_0 = -1$, $f'(-1) = 0, f''(-1) = 0, f'''(-1) = 0$
- (iii) se f è concava o convessa o ha un flesso in $x_0 = -1$.

Es 2

$$f(x) - \underbrace{t(x)}_3 = \underbrace{(x+1)^4}_{\sigma_{\text{nulla}}^+} \underbrace{[-1 + o(1)]}_{< 0 \text{ in } I(-1)} \Rightarrow f(x) - t(x) \leq 0 \text{ in } I(-1)$$

tg in $x = -1$ orizz. $y = 3$ eq tg



rett. concave in $I(-1)$
 $x = -1$ pto max locale